

PROGRAMACIÓN APLICADA

GUÍA DEL ESTUDIANTE

CLASE 03

TU PROYECTO ASIGNADO — Del modelo conceptual al modelo relacional inicial

Modelo relacional inicial · PK · FK · optionalidad · N:M · tablas puente · normalización básica

Cada grupo trabaja exclusivamente sobre su proyecto oficial

ParkFlow 360 NO es tu proyecto. El profesor lo usa como ejemplo. Tu trabajo consiste en observar el método, comprenderlo y transferirlo a las entidades, reglas y flujo crítico de tu propia ficha oficial.

Gestión académica 2026-2

1. Qué debes lograr hoy en TU proyecto

- Abrir el modelo conceptual v0.1 que construiste en la Clase 02.
- Seleccionar las entidades núcleo que soportan el flujo crítico de tu proyecto.
- Transformar esas entidades en tablas candidatas, sin escribir todavía SQL.
- Proponer una PK para cada tabla y justificarla.
- Ubicar las FK que representan relaciones 1:N.
- Resolver relaciones N:M mediante tablas puente cuando realmente existan.
- Registrar optionalidad: relaciones obligatorias y opcionales.
- Identificar claves naturales o combinaciones candidatas a UNIQUE.
- Detectar redundancias y listas multivaluadas mediante normalización básica.
- Crear model-relational-v0.1.md y dejar evidencia en Git.

Hoy NO debes crear tablas en PostgreSQL. NO debes escribir CREATE TABLE. NO debes crear entidades JPA. Primero debes demostrar que entiendes el modelo relacional de tu propio dominio.

2. Cómo debes usar ParkFlow 360 en esta clase

Cuando el profesor haga esto en ParkFlow...	Tu equipo debe hacer esto en su proyecto...
Convierte Estacionamiento en tabla candidata.	Convierte una entidad núcleo de TU dominio en tabla candidata.
Ubica zona.estacionamiento_id como FK.	Ubica la FK correspondiente a una relación 1:N real de TU proyecto.
Discute si placa debe ser UNIQUE.	Busca una clave natural propia: código, placa, ISBN, tracking, número de orden, etc., sólo si tu ficha lo justifica.
Resuelve una N:M con tabla puente.	Busca si TU dominio tiene una N:M y modela la tabla puente con significado.
Elimina redundancias.	Revisa si estás copiando datos que deberían obtenerse por relaciones.
Registra una decisión pendiente.	No inventes reglas faltantes: documenta la duda o supuesto permitido.

3. Tu fuente de verdad sigue siendo la ficha oficial

No modes desde lo que “conoces” de farmacias, talleres, bibliotecas, salones, alquileres, paquetería u otros negocios. Modela desde la especificación oficial asignada. Revisa especialmente: situación del cliente, actores, alcance, reglas de negocio, modelo mínimo esperado, requisitos funcionales y flujo crítico.

4. Conceptos que debes dominar antes de comenzar

Concepto	Qué significa	Pregunta de control
Tabla	Conjunto de filas del mismo tipo.	¿Qué instancia real representa una fila?
PK	Identifica una fila sin ambigüedad.	¿Cómo distingo una fila de otra?

Concepto	Qué significa	Pregunta de control
FK	Referencia una fila válida de otra tabla.	¿Qué relación representa?
Clave natural	Dato del negocio que puede identificar de forma única.	¿Puede cambiar? ¿Es realmente único?
UNIQUE	Regla que impide duplicados en una columna o combinación.	¿Qué regla oficial justifica esa unicidad?
Optionalidad	Indica si una relación puede faltar.	¿Puede existir esta fila sin la otra?
Tabla puente	Representa una relación N:M.	¿Hay muchos de ambos lados?
Normalización	Reduce repetición y dependencias incorrectas.	¿Este dato describe realmente a esta tabla?

5. Método de trabajo: 8 pasos que debes repetir

- PASO 1 — Selecciona 5–8 entidades núcleo del flujo crítico.
- PASO 2 — Escribe una tabla candidata por cada entidad justificada.
- PASO 3 — Elige una PK inicial para cada tabla.
- PASO 4 — Recorre cada relación 1:N y coloca la FK en el lado N.
- PASO 5 — Revisa optionalidad de cada FK candidata.
- PASO 6 — Resuelve relaciones N:M mediante tabla puente.
- PASO 7 — Marca claves naturales o combinaciones candidatas a UNIQUE.
- PASO 8 — Revisa redundancia, listas y columnas repetitivas.

6. PASO 1 — Selecciona el núcleo de TU proyecto

No intentes modelar todo el proyecto en los primeros diez minutos. Empieza por el flujo crítico definido en la ficha. El núcleo debe permitir explicar el recorrido principal de datos.

Ejemplo de dominio	Núcleo posible (sólo ejemplo de patrón)
Biblioteca	Libro, Ejemplar, Lector, Préstamo, Reserva.
Taller automotriz	Cliente, Vehículo, OrdenServicio, TareaOrden, Estimación.
Paquetería	Envío, Paquete, Ruta, HistorialEstado, Incidencia.
Salón/SPA	Cliente, Profesional, Servicio, Horario, Cita.
Alquiler de equipos	Cliente, Equipo, UnidadEquipo, Reserva, Entrega.
Farmacia	Producto, Lote, Proveedor, Compra, Venta.

Los ejemplos anteriores NO son un modelo terminado. Tu ficha oficial puede exigir entidades adicionales, tablas históricas, relaciones N:M o reglas distintas.

7. PASO 2 — Convierte entidades en tablas candidatas

Usa nombres singulares o la convención que haya definido el curso, pero sé consistente. Una tabla candidata debe representar un concepto persistente. No crees tablas llamadas datos, informacion, general, detalle_general o registro si esconden el dominio real.

Plantilla que debes completar:

```
### <nombre_tabla>
Propósito: <qué representa una fila>
Atributos iniciales:
- <tabla>_id [PK propuesta]
- <atributo 1>
- <atributo 2>
- ...
Reglas relacionadas: RN-__ / RF-__
```

8. PASO 3 — Elige una PK y reconoce claves naturales

Para este curso puedes proponer IDs técnicos estables como PK cuando faciliten referencias. Pero debes identificar también los datos naturales que el negocio considera únicos: código de seguimiento, placa, ISBN, código de ejemplar, número de orden, código de unidad, etc. No declares UNIQUE por intuición; relaciona la decisión con una regla o criterio del proyecto.

Pregunta	Si respondes “sí”...
¿El dato puede cambiar durante la vida del registro?	Probablemente conviene no usarlo como PK técnica.
¿El negocio exige que no se repita?	Es candidato a UNIQUE.
¿La unicidad depende de otra tabla?	Considera una UNIQUE compuesta.
¿No existe un identificador natural estable?	Una PK técnica suele simplificar el modelo.

9. PASO 4 — Relaciones 1:N y ubicación de la FK

Regla práctica: en 1:N, la FK normalmente se coloca en la tabla del lado N y referencia la PK de la tabla del lado 1.

Debes poder escribir la relación como frase del negocio. Ejemplo genérico: “Un A puede tener muchos B; cada B pertenece a un A”. Entonces B contiene a_id como FK.

```
A(
  a_id [PK],
  ...
)

B(
  b_id [PK],
  a_id [FK -> A.a_id],
```

```
...
)
```

Ahora hazlo con una relación REAL de tu proyecto y anota la regla de negocio o requisito que la sostiene.

10. PASO 5 — Optionalidad: ¿la relación es obligatoria?

Para cada FK candidata pregúntate: “¿Puede existir esta fila sin estar asociada todavía con la otra?” Si no puede, la relación es obligatoria conceptualmente. Si sí puede, es opcional. Más adelante esto influirá en NOT NULL o NULL, pero hoy sólo debes documentar la decisión.

Ejemplo de pregunta	Tipo de razonamiento
¿Puede existir un Ejemplar sin Libro?	Normalmente no; revisa la ficha.
¿Puede existir una Incidencia antes de tener una PruebaEntrega?	Puede ser posible; depende del dominio.
¿Puede existir una TareaOrden sin OrdenServicio?	Probablemente no si la tarea sólo existe dentro de la orden.
¿Puede existir un Pago antes de finalizar una Cita?	No inventes: revisa la regla de negocio.

11. PASO 6 — Relaciones N:M y tablas puente

Una N:M existe cuando muchas filas A pueden relacionarse con muchas filas B. No guardes “1,5,9” dentro de una columna y no crees columnas item1, item2, item3.

```
A_B(
  a_id [FK -> A.a_id],
  b_id [FK -> B.b_id],
  <atributos propios de la relación si existen>
)
```

La tabla puente puede tener atributos propios. Por ejemplo, cantidad, precio_aplicado, prioridad, fecha_asignacion o rol_en_relacion pueden pertenecer a la relación y no a A ni B.

12. PASO 7 — UNIQUE y restricciones candidatas

Crea una sección de “restricciones candidatas”. Aún no escribas SQL. Documenta lo que el modelo necesitará proteger.

```
## Restricciones candidatas
- <tabla>.<campo> debe ser único porque RN-__ establece ...
- (<fk>, <codigo>) debe ser único dentro de ...
- <fecha_inicio> debe ser anterior a <fecha_fin>.
- <cantidad> debe ser mayor que cero.
```

13. PASO 8 — Normalización básica

Haz estas cuatro verificaciones antes de dar por bueno el modelo:

- ¿Alguna columna contiene una lista de valores? Corrígela.
- ¿Creaste columnas repetidas como telefono1/telefono2 o servicio1/servicio2? Replantea la relación.
- ¿Copiaste un dato que pertenece claramente a otra tabla? Elimina la redundancia salvo justificación.

- ¿Un atributo depende de otra entidad y no de la PK de esta tabla? Revisa la ubicación.

14. Laboratorio obligatorio de tu equipo

1. Abre el repositorio oficial del equipo.
2. Abre docs/04-model/model-conceptual-v0.1.md.
3. Abre la ficha oficial del proyecto.
4. Crea docs/04-model/model-relational-v0.1.md.
5. Selecciona 5–8 entidades núcleo.
6. Documenta tabla, propósito y PK de cada una.
7. Ubica todas las FK del núcleo.
8. Marca optionalidad.
9. Resuelve N:M reales.
10. Registra UNIQUE candidatas.
11. Haz revisión básica de normalización.
12. Pide a otro integrante que cuestione al menos dos decisiones.

15. Plantilla completa para copiar y adaptar

```
# <NOMBRE DEL PROYECTO> – Modelo relacional v0.1

## 1. Fuente
- Proyecto oficial: <código/nombre>
- Modelo conceptual base: model-conceptual-v0.1.md
- Flujo crítico utilizado: <copiar de la ficha>

## 2. Criterios de transformación
- Relaciones 1:N: FK en el lado N.
- Relaciones N:M: tabla puente.
- Optionalidad registrada antes de decidir NULL/NOT NULL.
- Claves naturales relevantes registradas como candidatas a UNIQUE.

## 3. Tablas candidatas núcleo
### <tabla_1>
Propósito: <qué representa una fila>
- <tabla_1>_id [PK]
- <atributo>
- <atributo>

### <tabla_2>
Propósito: <qué representa una fila>
- <tabla_2>_id [PK]
- <tabla_1>_id [FK -> tabla_1.tabla_1_id]
- <atributo>

## 4. Relaciones
```

```

- <tabla_1> 1:N <tabla_2> – justificación: RN-___/RF-___

## 5. Relaciones N:M
- <A> N:M <B> → <a_b>
- atributos propios de la relación: <si aplica>

## 6. Claves naturales / UNIQUE candidatas
- <tabla>.<campo> – justificación
- (<campo1>, <campo2>) – justificación

## 7. Optionalidad
- <fk> obligatoria/opcional – motivo

## 8. Reglas iniciales de integridad
- ...

## 9. Decisiones pendientes
- ...

## 10. Revisión de normalización básica
- Listas multivaluadas detectadas/corregidas: ...
- Columnas repetitivas detectadas/corregidas: ...
- Datos redundantes detectados/corregidos: ...

```

16. Git: evidencia obligatoria

```

git status
git add docs/04-model/model-relational-v0.1.md
git commit -m "docs(model): add initial relational model"
git log --oneline -5

```

El mensaje puede adaptarse, pero debe describir el cambio real. No uses mensajes como “avance”, “cosas”, “final”, “prueba2” o “ya”.

17. Revisión cruzada dentro del grupo

Antes del commit final, un integrante que no haya escrito una sección debe intentar defenderla. La revisión no consiste en corregir ortografía; debe cuestionar el modelo.

- Muéstrame una fila real que existiría en esta tabla.
- ¿Por qué esta es la PK?
- ¿Qué regla justifica esta FK?
- ¿La relación es obligatoria?
- ¿Qué pasa si eliminas esta tabla?
- ¿Hay datos repetidos que podrían derivarse?
- ¿Existe una N:M escondida?
- ¿Qué dato debería ser UNIQUE y por qué?

18. Errores que debes evitar

Error	Por qué está mal
Copiar tablas de ParkFlow.	Tu dominio tiene entidades y reglas propias.
Crear tablas directamente en PostgreSQL.	Todavía estamos validando el diseño.
Usar cada sustantivo como tabla.	No todo término tiene identidad/ciclo de vida persistente.
Poner la FK al azar.	Debe derivarse de la cardinalidad.
Usar listas separadas por comas.	Rompe el modelo relacional y dificulta integridad.
Inventar UNIQUE porque “parece lógico”.	Debe estar justificado por el dominio.
Duplicar nombres/descripciones de otras tablas.	Genera inconsistencias.
Resolver dudas sin anotarlas.	Una decisión no trazada no puede defenderse.

19. Preguntas de defensa individual

- Elige una relación 1:N de tu proyecto y explica dónde está la FK y por qué.
- Diferencia PK, FK y UNIQUE usando tres columnas reales de tu modelo.
- Explica una relación opcional y cómo afectará la nulabilidad futura.
- ¿Qué clave natural existe en tu proyecto y por qué no necesariamente es tu PK?
- Muestra una N:M o explica por qué tu núcleo no tiene una todavía.
- Identifica una redundancia que eliminaste.
- ¿Qué regla oficial de tu ficha respalda una restricción candidata?
- ¿Qué decisión de tu modelo todavía está pendiente y por qué?

20. Evidencia mínima al terminar la clase

- model-relational-v0.1.md creado y versionado.
- 5–8 tablas núcleo justificadas.
- PK propuesta en cada tabla.
- FK ubicadas para relaciones del núcleo.
- Optionalidad registrada.
- N:M resueltas mediante tabla puente si existen.
- Al menos una clave natural/UNIQUE candidata analizada.
- Revisión de normalización básica completada.
- Al menos una decisión pendiente documentada.
- Commit descriptivo visible en git log.

21. Autoevaluación rápida

Puedo...	Sí	Con ayuda	Aún no
explicar qué representa una fila de cada tabla núcleo.			
distinguir PK, FK y UNIQUE.			

Puedo...	Sí	Con ayuda	Aún no
ubicar una FK en una relación 1:N.			
explicar optionalidad.			
resolver una N:M.			
detectar una lista multivaluada.			
justificar una restricción con una RN/RF.			
defender decisiones de compañeros.			

22. Definition of Done de TU Clase 03

- El modelo relacional v0.1 representa el flujo crítico de tu proyecto.
- No has copiado tablas de ParkFlow.
- Cada tabla tiene propósito claro y PK propuesta.
- Las FK corresponden a relaciones justificadas.
- No hay listas o columnas repetitivas evidentes.
- Las N:M reales tienen tabla puente.
- Las dudas están documentadas.
- El archivo está en el repositorio oficial.
- Existe evidencia de revisión por otro integrante.
- Cualquier integrante puede explicar el núcleo sin leer el documento palabra por palabra.

23. Preparación para la Clase 04

Completa el resto de tablas necesarias para que el flujo crítico tenga sentido, revisa los conceptos históricos/estados/auditoría de tu ficha y lleva dudas sobre nulabilidad, restricciones y claves. En la Clase 04 se consolidará el DER lógico v0.1 y el diccionario de datos antes de pasar a PostgreSQL.

Recuerda el patrón: el profesor construye ParkFlow 360. Tú observas la técnica y la aplicas a TU proyecto asignado. Tu nota depende de comprender y defender tu propio sistema, no de reproducir nombres o tablas del ejemplo.